induamerica	DEPARTAMENTE DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	MARZO
	INFORME: Eficiencia Zaranda TAS	2026

DE:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**SEDE:**	BELLAVISTA
PARA:	Jeleny Bernal - Jefe de compras	**FECHA:**	5-Mar-26
CC:	Marcos Rioja / Hans Rodriguez	**O. T.**	022-2026MANT

Marca :	BUHLER	**Fecha de Instalación:**	2014
Modelo:	TAS	**Fecha de ultimo Mtto:**	Jun-26
Voltaje:	220 / 440	**Capacidad:**	50 Ton/h
Rpm:		**Serie:**	700005807
HP (Kw):	3.75 Kw		
Frec:	60 Hz		

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica		Importante	√	Poco importante		Normal	
Naturaleza	Mecánica	√	Eléctrica		Electrónica		Hidráulica	
	Neumática		Otros					

Informe Técnico: Optimización de Eficiencia en Prelimpieza de Arroz Paddy

1. Antecedentes y Estado Actual:

Actualmente, la máquina de limpieza prelimpia TAS opera con una eficiencia del 45% al 50%. Este rendimiento es insuficiente para los estándares del equipo, lo que genera una carga excesiva de impurezas en las etapas posteriores de la planta.

- Observación Técnica Crítica: En la inspección realizada por el asesor Ing. Enrique Niño, se detectó que el sentido de las ranuras de las mallas actuales está invertido. Esto impide que el grano fluya correctamente sobre las perforaciones oblongas, reduciendo drásticamente la capacidad de separación y provocando obstrucciones prematuras.

2. Objetivos de la intervención:

- Incrementar la eficiencia: Elevar el rendimiento actual (máx. 50%) a un 65% de forma inmediata tras el cambio, con el objetivo de alcanzar progresivamente el 70% mediante ajustes operativos.
- Optimizar el tratamiento de grano húmedo: El arroz paddy húmedo (>20% humedad) tiende a apelmazarse; se requieren mallas con la geometría y disposición correcta para evitar el taponamiento.

3. Justificación Técnica para la Adquisición (Mallas):

La compra de las mallas nuevas se fundamenta en los siguientes pilares técnicos de la tecnología.

1. Corrección de Orientación: Las nuevas mallas se instalarán con las ranuras en el sentido del flujo de producto. Esto permite que los granos de arroz "se alineen" con las perforaciones oblongas, maximizando la caída del grano bueno y la retención de impurezas largas (paja, tallos).
2.

4. Beneficios Esperados

- **Mayor Capacidad de Procesamiento:** Reducción de los tiempos de limpieza al mejorar el flujo volumétrico.
- **Protección de Equipos:** Al eliminar más impurezas en la prelimpia, se reduce el desgaste en descascaradoras y pulidoras.
- **Reducción de Pérdidas:** Menor arrastre de grano bueno hacia el flujo de impurezas.

5. Recomendación

Se recomienda la adquisición inmediata de las mallas para la serie TAS, asegurando que las dimensiones de las perforaciones sean validadas con el catálogo técnico de Para las condiciones específicas de humedad del arroz paddy local.